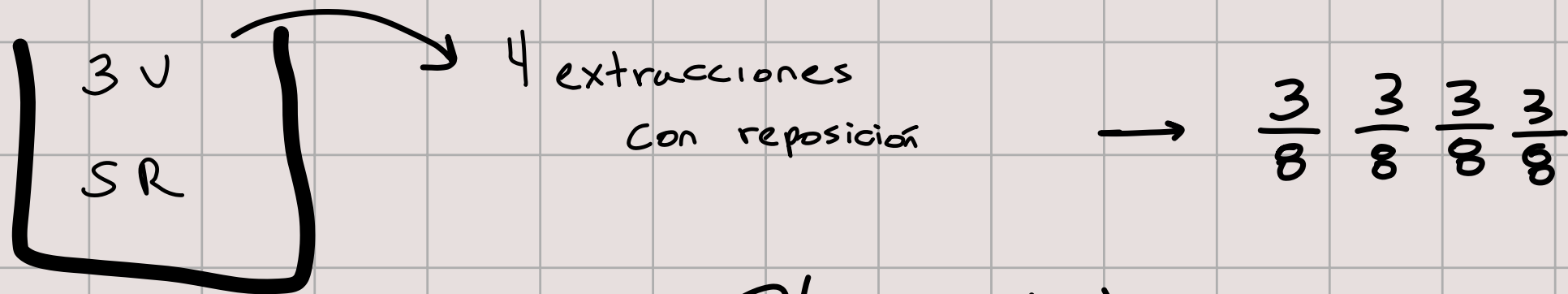


Guia 2

2.3 En una urna hay 3 bolas verdes y 5 bolas rojas.

(a) Se realizan 4 extracciones con reposición. Hallar y graficar la función de probabilidad de la cantidad de bolas verdes observadas.

(b) Se realizan 4 extracciones sin reposición. Hallar y graficar la función de probabilidad de la cantidad de bolas verdes observadas.



$$P(V=0) = P(0 \text{ verdes}) = \frac{5}{8} \frac{5}{8} \frac{5}{8} \frac{5}{8} \approx 0,152$$

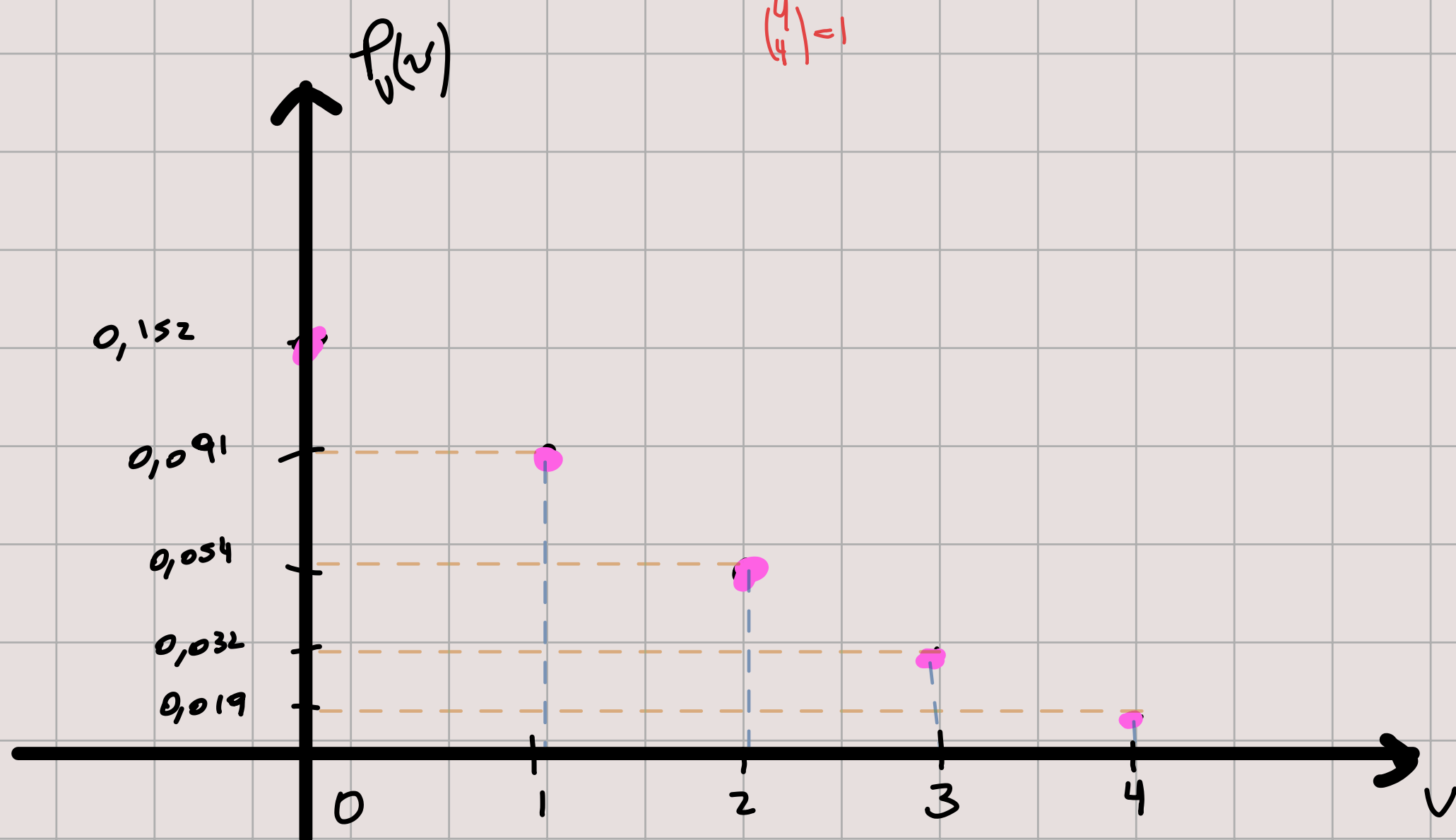
$$P(V=1) = P(1 \text{ verde}) = \binom{4}{1} \left(\frac{5}{8}\right)^3 \frac{3}{8} \approx 0,091$$

$$P(V=2) = P(2 \text{ v}) = \binom{4}{2} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{5}{8}\right)^2 \approx 0,054$$

$$P(V=3) = P(3 \text{ v}) = \binom{4}{3} \left(\frac{3}{8}\right)^3 \left(\frac{5}{8}\right) \approx 0,032$$

$$P(V=4) = P(4 \text{ v}) = \binom{4}{4} \left(\frac{3}{8}\right)^4 \approx 0,019$$

Tener en cuenta
contador
de casos



6

(b) Se realizan 4 extracciones sin reposición. Hallar y graficar la función de probabilidad de la cantidad de bolas verdes observadas.

Extracciones sin reposición

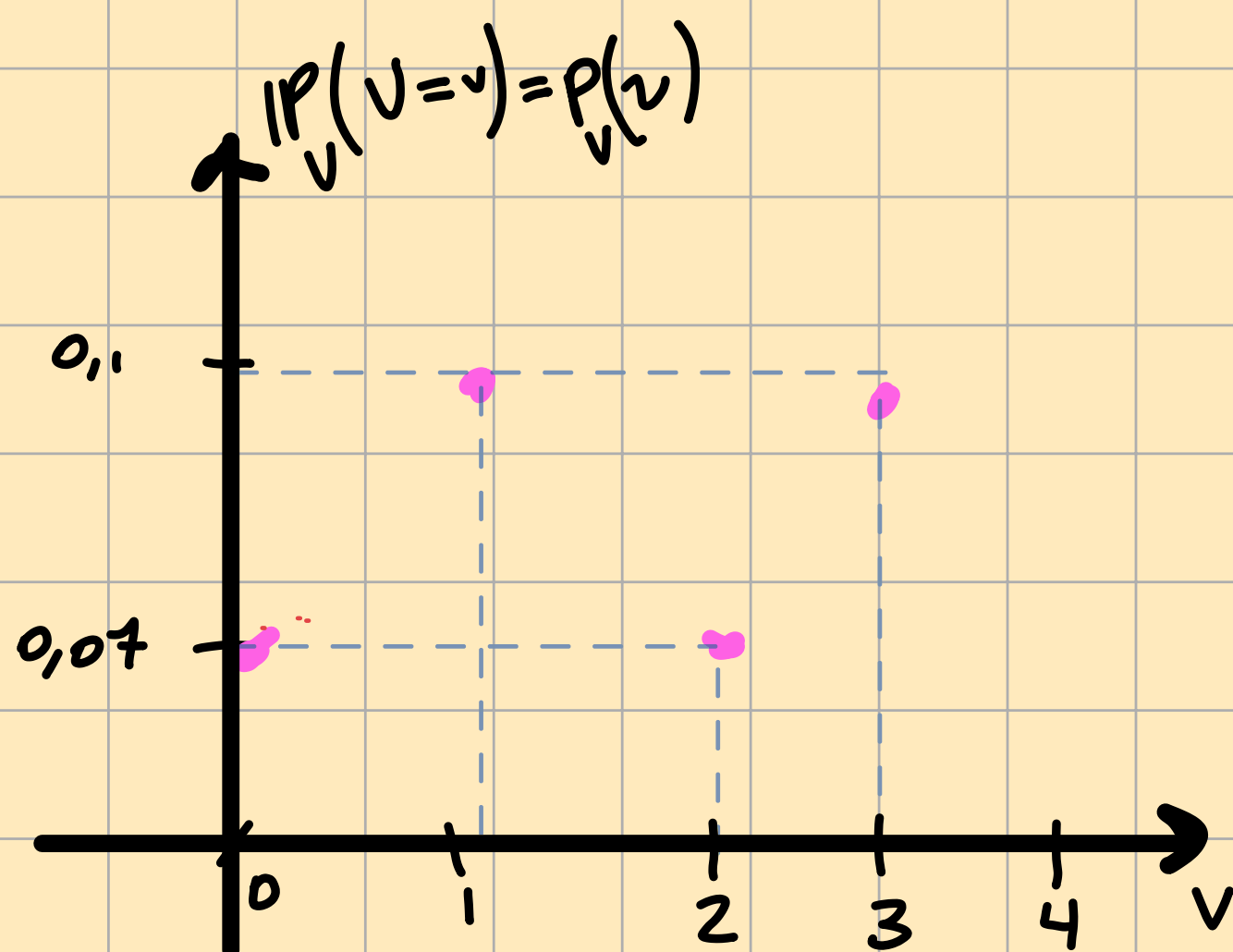
$$IP(V=0) = \frac{5}{8} \frac{4}{7} \frac{3}{6} \frac{2}{5} \approx 0,04$$

$$IP(V=1) = \frac{3}{8} \frac{5}{7} \frac{4}{6} \frac{3}{5} \approx 0,1$$

$$IP(V=2) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} \frac{5}{6} \frac{4}{5} \approx 0,04$$

$$IP(V=3) = \frac{3}{8} \frac{2}{7} \frac{1}{6} \frac{5}{5} \approx 0,01$$

$$IP(V=4) = 0 \rightarrow \text{no hay 4 verdes}$$



2.4 Se tiene una moneda cargada con probabilidad $p = 5/8$ de salir "cara".

(a) Hallar, para cada $k \in \mathbb{N}$, la función de probabilidad de la cantidad N_k de lanzamientos necesarios de dicha moneda hasta observar k -ésima cara.

● $P(\text{"cara"}) = \frac{5}{8}$

N = "cant lanzamientos para observar k caras"

$$IP(N_1 = n) = \binom{n-1}{k-1} \left(\frac{5}{8}\right) \left(\frac{3}{8}\right)^{n-1}$$

$$IP(N_k = n) = \binom{n-1}{k-1} \left(\frac{5}{8}\right)^k \left(\frac{3}{8}\right)^{n-k}$$

(b) Calcular la probabilidad de que N_1 sea par.

$$IP(N_1 = 2m) \rightarrow \begin{aligned} IP(N_1=2) &= \frac{5}{8} \frac{3}{8} \\ IP(N_1=4) &= \frac{5}{8} \left(\frac{3}{8}\right)^3 \\ IP(N_1=6) &= \frac{5}{8} \left(\frac{3}{8}\right)^5 \end{aligned}$$

$$IP(N_1 = 2m) = \frac{5}{8} \left(\frac{3}{8}\right)^{2m-1}, \quad m \in \mathbb{N}$$

(c) Calcular $P(N_1 = 3)$ y $P(N_2 = 5 | N_1 = 2)$.

(c)

$$P(N_1=3) = \frac{5}{8} \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{5 \cdot 9}{8 \cdot 64} \approx 0,08$$

$$P(N_2=5 | N_1=2) = \frac{P(N_2=5 \cap N_1=2)}{P(N_1=2)} \quad (*)$$

$$* P(N_1=2) = \frac{5}{8} \frac{3^{2-1}}{8} = \frac{5}{8} \frac{3}{8} \approx 0,23$$

$$* P(N_1=2 \cap N_2=5) = P(N_1=2) P(N_2=5)$$

$$* P(N_2=5) = \left(\frac{5}{8}\right) \left(\frac{3}{8}\right)^3 \approx 0,02$$

$$\frac{0,02}{0,23} \approx 0,089$$

(d) Calcular $P(N_1 > 3)$ y $P(N_1 > 5 | N_1 > 2)$.

(d)

$$P(N_1 > 3) = 1 - P(N_1 \leq 3) \quad (*)$$

$$* P(N_1 \leq 3) = P(N_1=0 \cup N_1=1 \cup N_1=2 \cup N_1=3)$$

$$= P(N_1=0) + P(N_1=1) + P(N_1=2) + P(N_1=3)$$

$$me = 0 + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} \frac{3}{8} + \frac{5}{8} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \approx 0,94$$

$$(*) 1 - 0,94 = 0,06$$

$$P(N_1 > 5 | N_1 > 2) = 1 - P(N_1 \leq 5 | N_1 > 2)$$

$$(*) P(N_1 \leq 5 | N_1 > 2) = \frac{P((N_1=1 \cap N_1=2 \cap N_1=3 \cap N_1=4 \cap N_1=5) \cap N_1 > 2)}{P(N_1 > 2)} = \frac{P(N_1=3 \cup N_1=4 \cup N_1=5)}{P(N_1 > 2)}$$

$$* P(N_1 > 2) = 1 - P(N_1 \leq 2)$$

$$P(N_1 \leq 2) = P(N_1=1 \cup N_1=2) \underset{me}{=} P(N_1=1) + P(N_1=2) = \frac{5}{8} + \frac{5}{8} \frac{3}{8} \approx 0,85$$

$$\left. \begin{array}{l} P(N_1 > 2) \\ 1 - 0,85 = 0,15 \end{array} \right\}$$

$$* P(N_1=3 \cup N_1=4 \cup N_1=5) \underset{me}{=} P(N_1=3) + P(N_1=4) + P(N_1=5) = \frac{5}{8} \left(\left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^3 + \left(\frac{3}{8}\right)^4 \right) = \frac{5}{8} (0,14 + 0,05 + 0,019) \approx 0,13$$

$$(*) \frac{0,13}{0,15} \approx 0,86 \Rightarrow 1 - 0,86 = 0,13$$

(e) Calcular $P(N_2 > 3)$ y $P(N_2 > 5 | N_2 > 2)$.

e

$$P(N_2 > 3) = 1 - P(N_2 \leq 3)$$

$$* P(N_2 \leq 3) = P(N_2 = 1 \cup N_2 = 2 \cup N_2 = 3)$$

$$m.e. \rightarrow = P(N_2 = 1) + P(N_2 = 2) + P(N_2 = 3) = \left(\frac{5}{8}\right) + \left(\frac{5}{8}\right)^2 \frac{3}{8} \approx 0,71 \rightarrow 1 - 0,71 \approx 0,33$$

$$P(N_2 > 5 | N_2 > 2) = 1 - P(N_2 \leq 5 | N_2 > 2)$$

$$* P(N_2 \leq 5 | N_2 > 2) = \frac{P((N_2 = 2 \cup N_2 = 3 \cup N_2 = 4 \cup N_2 = 5) \cap N_2 > 2)}{P(N_2 > 2)} = \frac{P(N_2 = 3 \cup N_2 = 4 \cup N_2 = 5)}{P(N_2 > 2)}$$

$$P(N_2 > 2) = 1 - P(N_2 \leq 2) = 1 - P(N_2 = 1 \cup N_2 = 2) = 1 - P(N_2 = 2) = 1 - \left(\frac{5}{8}\right)^2 \approx 0,6$$

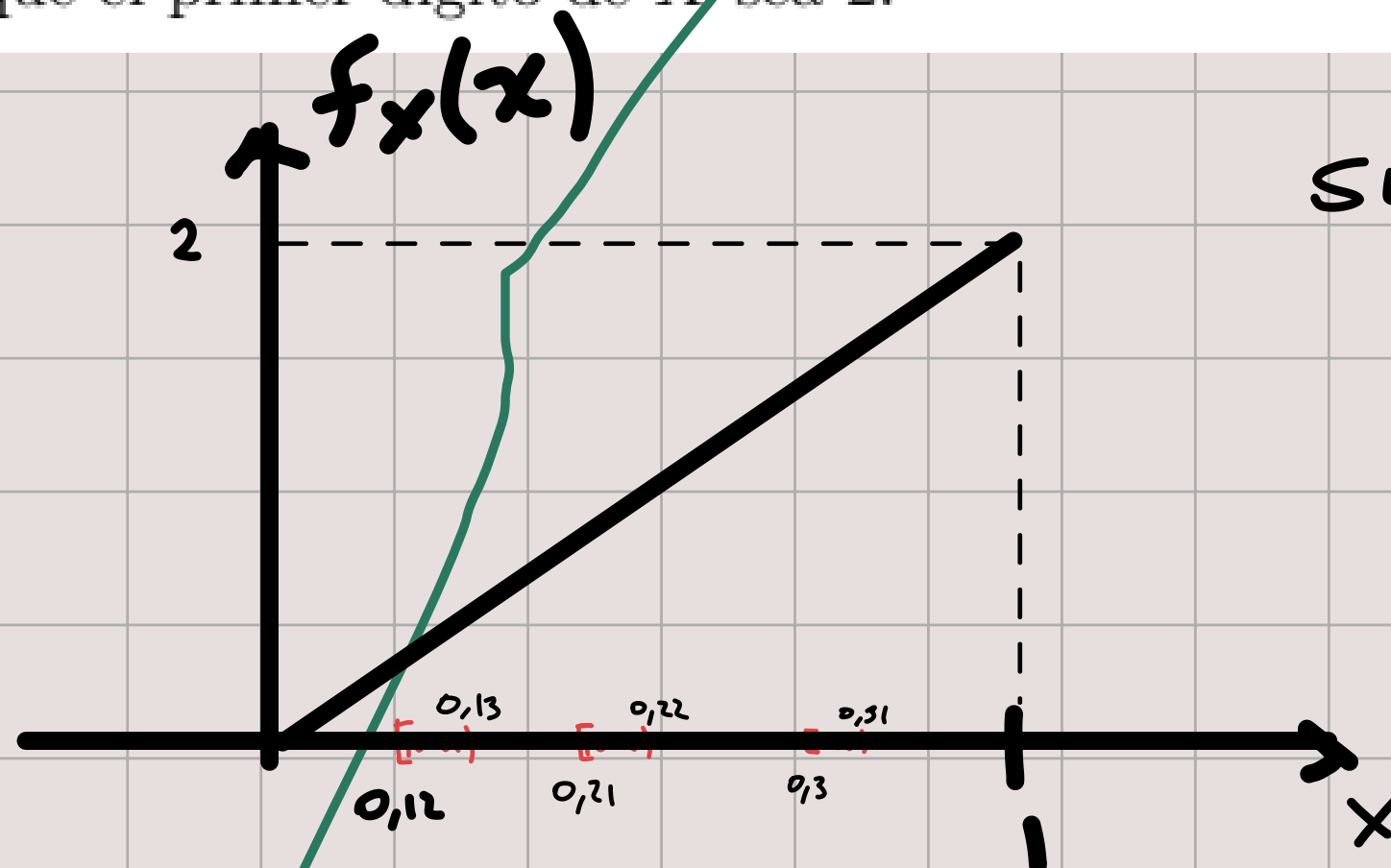
$$P(N_2 = 3 \cup N_2 = 4 \cup N_2 = 5) = P(N_2 = 3) + P(N_2 = 4) + P(N_2 = 5) = \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8} + \left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^3\right) \\ = 0,39(0,37 + 0,14 + 0,05) \approx 0,21$$

$$* 1 - \frac{0,219}{0,6} \approx 0,63$$

2.7 Sea X una variable aleatoria con función densidad

$$f_X(x) = 2x \mathbf{1}\{0 \leq x \leq 1\}$$

. Sabiendo que la suma de los primeros dos dígitos decimales de X es 3, calcular la probabilidad de que el primer dígito de X sea 2.



Suma primeros 2 dígitos = 3

$$0,12 \rightarrow 0,1299 \sim (0,13)$$

$$0,21 \rightarrow 0,2199 \sim (0,22)$$

$$0,30 \rightarrow 0,3099 \sim (0,31)$$

Como estoy en continuo $F(X < 0,2199) = F(X < 0,22)$
 $\underline{F(X = 0,2) = 0}$

$D_1 = \text{"primer dígito"}$ $D_2 = \text{"segundo dígito"}$

$$\textcircled{*} P(D_1 = 2 | D_1 + D_2 = 3) = \frac{P(D_1 + D_2 = 3 \cap D_1 = 2)}{P(D_1 + D_2 = 3)}$$

$$* P(D_1 + D_2 = 3) = P(0,12 \leq X < 0,13) \cup (0,21 \leq X < 0,22) \cup (0,3 \leq X < 0,31)$$

$$\begin{aligned} \text{conjuntos} \rightarrow & P(0,12 \leq X < 0,13) + P(0,21 \leq X < 0,22) + P(0,3 \leq X < 0,31) \\ & = F(0,13) - F(0,12) + F(0,22) - F(0,21) + F(0,31) - F(0,3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} 2t \mathbf{1}\{0 < t < x\} dt \quad \text{con } x \in [0,1] \\ &= \int_0^x 2t dt = \frac{2x^2}{2} = x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow 0,017 - 0,014 + 0,048 - 0,044 + 0,096 - 0,09 \\ & P(D_1 + D_2 = 3) = 0,013 \end{aligned}$$

$$P(D_1 + D_2 = 3 \cap D_1 = 2) = P(0,21 \leq X < 0,22) = F(0,22) - F(0,21) = 0,048 - 0,044 = \boxed{4 \cdot 10^{-3}}$$

$$* \frac{P(D_1 + D_2 = 3 \cap D_1 = 2)}{P(D_1 + D_2 = 3)} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0,013} \approx 0,307$$

2.8 [ver Ejercicio 2.4] El tiempo en segundos que tarda una fuente de polonio en emitir k partículas alfa es una variable aleatoria T_k con función densidad

$$f_{T_k}(t) = \frac{(1/2)^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-t/2} \mathbf{1}\{t > 0\}.$$

(a) Calcular $P(T_1 > 3)$ y $P(T_1 > 5 | T_1 > 2)$.

(b) Calcular $P(T_3 > 3)$ y $P(T_3 > 5 | T_3 > 2)$.

$$\begin{aligned} F_{T_k}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\frac{1}{2})^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-\frac{t}{2}} \mathbf{1}\{t > 0\} dt \\ &= \int_0^t \frac{(\frac{1}{2})^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-\frac{t}{2}} dt \end{aligned}$$

a

$$* P(T_1 > 3) = 1 - P(T_1 \leq 3) = 1 - F_{T_1}(3)$$

$$* F_{T_1}(3) = \int_0^3 \frac{(\frac{1}{2})^1}{(1-1)!} 3^0 e^{-\frac{3}{2}} dt = \int_0^3 \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} dt = 0,11$$

$$* 1 - 0,11 \approx 0,22$$

$$* P(T_1 > 5 | T_1 > 2) = 1 - P(T_1 \leq 5 | T_1 > 2)$$

$$* P(T_1 \leq 5 | T_1 > 2) = \frac{P(T_1 \leq 5 \cap T_1 > 2)}{P(T_1 > 2)} = \frac{P(2 < T_1 \leq 5)}{1 - F_{T_1}(2)} = \frac{F_{T_1}(5) - F_{T_1}(2)}{1 - F_{T_1}(2)}$$

$$\textcircled{1} F_{T_1}(2 < t \leq 5) = \int_2^5 \frac{(\frac{1}{2})^1}{0!} t^0 e^{-\frac{t}{2}} dt = 0,28$$

$$\Rightarrow \frac{0,28}{0,36} \approx 0,761$$

$$\textcircled{2} 1 - F_{T_1}(2) \approx 0,36$$

$$* P(T_1 > 5 | T_1 > 2) = 1 - 0,76 \approx 0,23$$

2.12 Sea T la duración en años del tiempo de trabajo sin fallas de un sistema electrónico cuya función de distribución es $F_T(t) = (1 - e^{-t}) \mathbf{1}\{t > 0\}$.

(a) Hallar y graficar la función de distribución de $T^* = \min(T, 1)$.

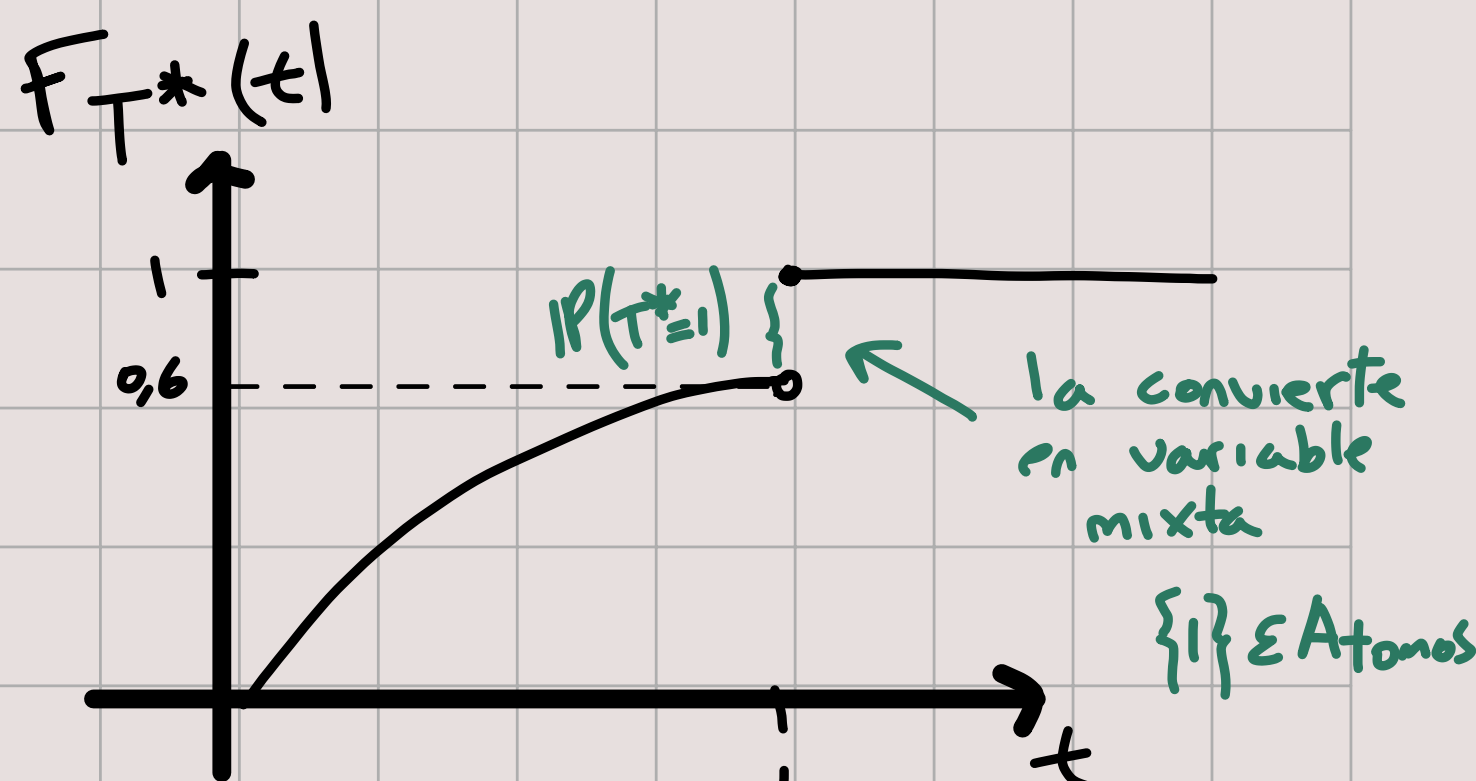
(b) Calcular $P(T^* = 1)$.

a

$$T^* = \begin{cases} T & T < 1 \\ 1 & T > 1 \\ 0 & T < 0 \end{cases}$$

b

$$P(T^* = 1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (F_T(t)) = F_1(1) - F_T(1) = 1 - (1 - e^{-1}) = 0,36$$



$$F_{T^*}(t) = (1 - e^{-t}) \mathbf{1}\{0 < t < 1\} + 1 \mathbf{1}\{t \geq 1\}$$

2.16 Sea X una variable aleatoria con distribución exponencial de intensidad $1/2$. Hallar una función h tal que la variable aleatoria $h(X)$ tenga la función de distribución de la variable aleatoria T^* definida en el Ejercicio 2.12.

$$F_X(x) = F_T(t) \Rightarrow t = F_T^{-1}(F_X(x))$$

$$h(X) = (F_T^{-1} \circ F_X)(x)$$

sabiendo que $F_T(t) \sim U(0,1)$
 $F_T(t) = u$

$$F_T(t) = 1 - e^{-t} = u$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} t = -\ln(1-u) \Rightarrow F_T^{-1}(u) = \begin{cases} -\ln(1-u) & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } t > 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

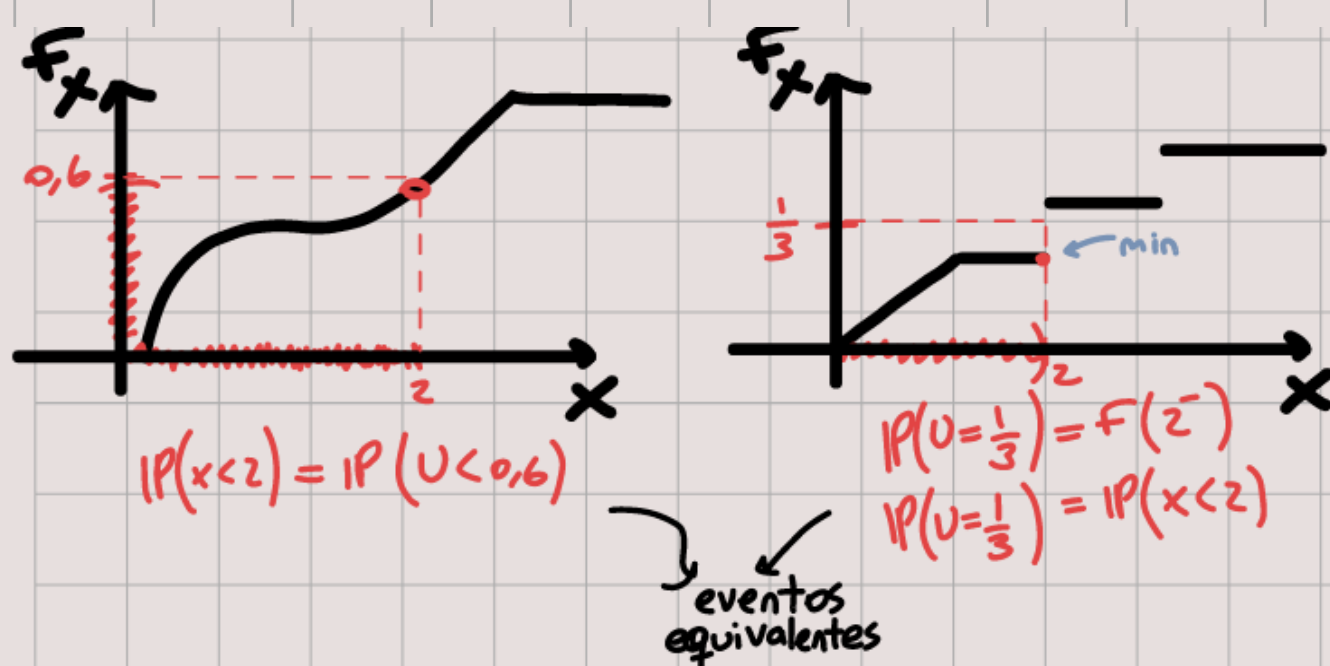
$$\Rightarrow \textcircled{2} 1 = u$$

* Ahora reemplazo u por $F_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$

$$h(X) = (F_T^{-1} \circ F_X)(x)$$

$$t = h(X) = \begin{cases} -\ln(1 - \lambda e^{-\lambda x}) & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } t > 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{si } 0 < t < 1 \\ \text{si } t > 1 \\ \text{si } t < 0 \end{cases}$$



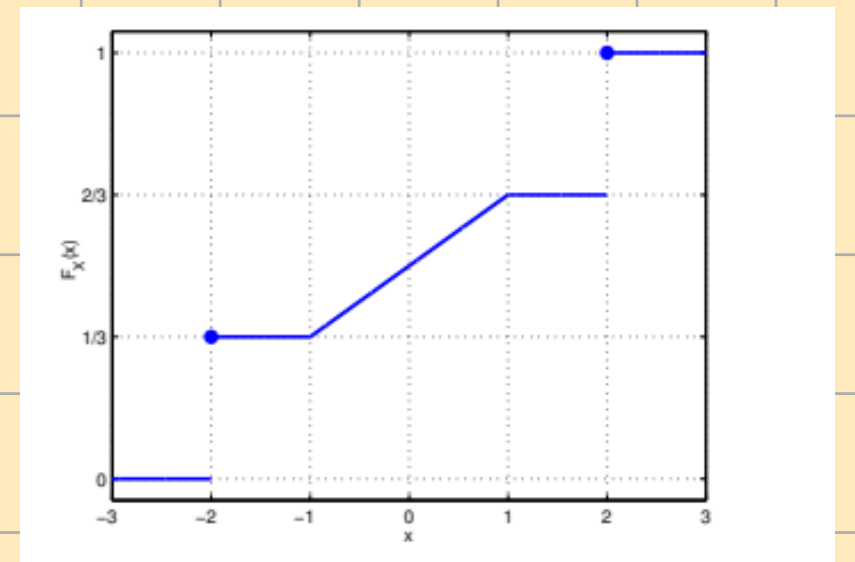
Teorema 7.3 (Simulación). Sea U una variable aleatoria con distribución $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ (uniforme o número random), F_X una función de distribución, entonces $X := F^{-1}(U)$ es una variable aleatoria con distribución dada por F_X .

Demostración. Notar que son equivalentes: $F_X^{-1}(u) \leq x \Leftrightarrow u \leq F_X(x)$ (no es tan sencillo como parece, recordar que F_X^{-1} es la inversa generalizada).

Luego

$$\mathbf{P}(X \leq x) = \mathbf{P}(F_X^{-1}(U) \leq x) = \mathbf{P}(U \leq F_X(x)) = F_U(F_X(x)) = F(x)$$

2.15 Sea U una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo $[0, 1]$. Hallar una función h tal que la variable aleatoria $h(U)$ tenga la función de distribución dada en Ejercicio 2.2. Simular una muestra de 10.000 valores de dicha variable aleatoria, graficar la función de distribución empírica y comparar con la original.



$$F_X(x) = F_{h(U)}(h(u)) \rightarrow x = F_X^{-1}(\overbrace{F_{h(U)}}^w)$$

$$F_X(x) = w$$

$$w \sim U$$

$$x = (F_X^{-1} \circ F_h)(h(u))$$

$$F_X(x) = \frac{1}{3} \mathbf{1}_{\{-2 < x < -1\}} + \left(\frac{1}{6}x + \frac{1}{2}\right) \mathbf{1}_{\{-1 < x < 1\}} + \frac{2}{3} \mathbf{1}_{\{1 < x < 2\}} + \mathbf{1}_{\{x \geq 2\}}$$

$$F_X(x) = w$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} \quad w = \frac{1}{3} \Rightarrow 3w = 1 \\ \textcircled{2} \quad w = \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \Rightarrow 6w - 3 = x \\ \textcircled{3} \quad w = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{3w}{2} = 1 \\ \textcircled{4} \quad w = 1 \Rightarrow w = 1 \end{array} \right\} F_X^{-1}(w) = x \begin{cases} 3w \\ 6w - 3 \\ \frac{3}{2}w \\ w \end{cases}$$

$\Rightarrow$ ahora reemplazo los w por

2.17 Sea T el tiempo hasta que ocurre la primera falla en un producto industrial, con función intensidad de fallas $\lambda(t)$ de la forma

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha} \right)^{\beta-1} \mathbf{1}\{t > 0\},$$

donde $\alpha, \beta > 0$.

(a) Hallar la función de distribución y la función densidad de T .

$$F_T(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(s) ds} \mathbf{1}\{t > 0\}$$

Funcion de intensidad de Fallas

$$* \int_0^t \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{s}{\alpha} \right)^{\beta-1} ds = \frac{\beta}{\alpha} \frac{1}{\alpha^{\beta-1}} \int_0^t s^{\beta-1} ds = \frac{\beta}{\alpha \alpha^{\beta-1}} \frac{s^{\beta}}{\beta} \Big|_0^t = \frac{\cancel{\beta} t^{\beta}}{\alpha^{\cancel{\beta-1} \beta}} = \frac{t^{\beta}}{\alpha^{\beta}}$$

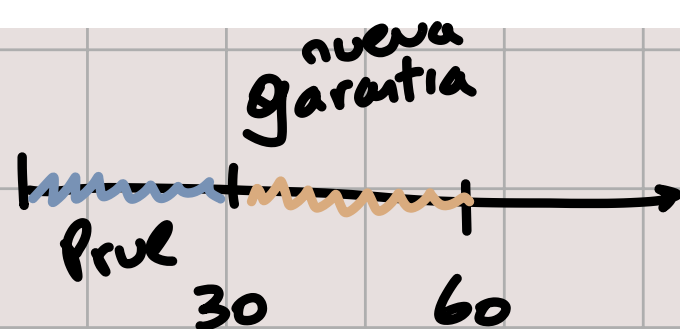
$$F_T(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta}} \mathbf{1}\{t > 0\}$$

2.18 La función de distribución del tiempo T (en días) hasta que ocurre la primera falla en un producto industrial es

$$F_T(t) = \left(1 - e^{-\sqrt{t/60}} \right) \mathbf{1}\{t > 0\}.$$

El producto tiene una garantía de 30 días. Debido a la gran cantidad de reclamos se decidió someter todos los productos a una prueba de 30 días y descartar los que fallan. Hallar la probabilidad de que un producto no descartado falle antes de los siguientes 30 días.

T = "cant de días hast fallo"



$P(30 < T < 60 \mid \text{no fue descartado en la prueba})$

$$P(30 < T < 60 \mid T > 30) = \frac{P(30 < T < 60 \cap T > 30)}{P(T > 30)} = \frac{P(30 < T < 60)}{P(T > 30)}$$

$$* P(T > 30) = 1 - P(T \leq 30) = 1 - F(30) \approx 0,49$$

$$* P(30 < T < 60) = F(60) - F(30) = 0,63 - 0,5 \approx 0,13$$

$$* \frac{P(30 < T < 60)}{P(30 < T)} = \frac{0,13}{0,49}$$

$$\approx 0,2$$

2.19 El diámetro X (en mm.) de las arandelas fabricadas por una máquina tiene como función de densidad a

$$f_X(x) = \frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{0 < x < 15\}}.$$

Un sistema de control descarta las arandelas cuyo diámetro es inferior a 3 o superior a 12.

(a) Hallar la densidad del diámetro de las arandelas no descartadas.

(b) Hallar la densidad del diámetro de las arandelas descartadas.

$$f_X(x) = \frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{0 < x < 15\}} \rightarrow F_X(x) = \int_0^x \frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{0 < x < 15\}} \\ = \frac{2x^2}{450} \Big|_0^x = \frac{x^2}{225} = F(x)$$

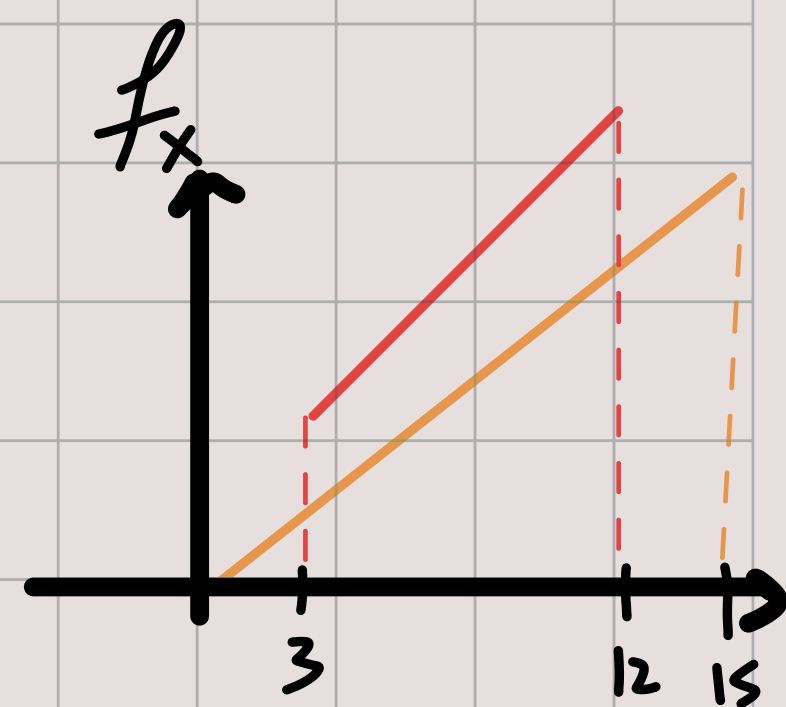


$$\textcircled{a} \quad f_{X|X \in A}(x) = \frac{f_X(x) \mathbb{1}_{\{x \in A\}}}{P(X \in A)} = \frac{\frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{3 < x < 12\}}}{P(X \in A)} \quad (*)$$

$$A = \text{"no descartadas"} = [3, 12]$$

$$P(X \in A) = P(3 < X < 12) = F(12) - F(3) = 0,64 - 0,04 = 0,6 = \frac{3}{5}$$

$$(*) \quad \frac{\frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{3 < x < 12\}}}{\frac{3}{5}} = \frac{2x}{135} \mathbb{1}_{\{3 < x < 12\}}$$



$\textcircled{b}$ $B = \text{"Arandelas descartadas"}$

$$f_{X|X \in B}(x) = \frac{f_X(x) \mathbb{1}_{\{x \in B\}}}{P(X \in B)}$$

$$* P(X \in B) = P(X \in [0, 3] \cup X \in [12, 15]) \stackrel{me}{=} P(0 < X < 3) + P(12 < X < 15) = F(3) - F(0) + F(15) - F(12) = 0,04 + 1 - 0,64 = 0,4 = \frac{2}{5}$$

$$* f_X(x) \mathbb{1}_{\{x \in B\}} = \frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{x \in B\}} \rightarrow \frac{\frac{2x}{225} \mathbb{1}_{\{x \in B\}}}{\frac{2}{5}} = \frac{x}{4} \mathbb{1}_{\{x \in B\}}$$

2.20 Sea X , la distancia (en decímetros) del punto de impacto al centro de un blanco circular, una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{2}{7} \mathbf{1}\{0 \leq x < 2\} + \frac{10-2x}{21} \mathbf{1}\{2 \leq x < 5\}. \rightarrow \text{decímetros}$$

- (a) Hallar la función de densidad de las distancias de impacto menores que 30 cm. $\rightarrow$ centímetros
 (b) Hallar la función de densidad de las distancias de impacto mayores que 30 cm.

(a)
$$f_{X|X<30}(x) = \frac{\frac{2}{7} \mathbf{1}\{0 \leq x < 2\} + \frac{10-2x}{21} \mathbf{1}\{2 \leq x < 5\}}{P(X < 3)}$$

$$P(X < 3) = \int_0^3 f_X(x) dx = \int_0^2 \frac{2}{7} dx + \int_2^3 \frac{10-2x}{21} dx = \frac{2}{7} \cdot 2 + \frac{10x - x^2}{21} \Big|_2^3$$

$$= \frac{4}{7} + 1 - \frac{16}{21} = \frac{14}{21}$$

(*)
$$\frac{\frac{2}{7} \mathbf{1}\{x \in A\} + \frac{10-2x}{21} \mathbf{1}\{x \in A\}}{\frac{14}{21}}$$

(*)
$$\frac{6}{17} \mathbf{1}\{x \in A\} + \frac{210-42x}{17} \mathbf{1}\{x \in A\}$$

(b)
$$f_{X|X \in \bar{A}}(x) = \frac{f_X(x) \mathbf{1}\{x \in \bar{A}\}}{P(X \in \bar{A})} = \frac{f_X(x) \mathbf{1}\{x \in \bar{A}\}}{1 - P(A)} = \frac{10-2x}{21} \mathbf{1}\{2 \leq x < 3\}$$

2.21 Una urna contiene 3 bolas verdes, 2 amarillas y 3 rojas.

(a) Se seleccionan 4 bolas al azar (sin reposición). Sean X la cantidad de bolas verdes observadas e Y la cantidad de bolas amarillas observadas. Hallar la función de probabilidad conjunta y las funciones de probabilidad marginales. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad total de bolas verdes o amarillas observadas no supere a 2?

(b) Repetir el inciso anterior para extracciones con reposición.

a

3V
2A
3R

4 extracciones
sin reposición
al azar

X = "cant verdes"
 Y = "cant amarillas"

$$\Rightarrow P(X=0, Y=0) = \text{no se puede}$$

$$P(X=1, Y=0) = \frac{R}{R} \frac{R}{R} \frac{V}{R} \frac{R}{V} = \frac{\binom{4}{1} \binom{3}{3}}{\binom{8}{4}}$$

$$P(X=1, Y=2) = \frac{\binom{4}{1} \binom{3}{2} \binom{1}{1}}{\binom{8}{4}}$$

hipergeométrica

N = total

x = cant de éxitos

n = extracciones

d = individuos éxitos

$N-d$ = no éxitos

discreta

$$P(X=x, Y=y) = P_{XY}(xy) = \frac{\binom{3}{x} \binom{2}{y} \binom{3}{4-x-y}}{\binom{8}{4}}, \quad x \in \{0, 1, 2, 3\}, y \in \{0, 1, 2\}, (x, y) \in (X, Y) - \{(0, 0), (3, 2)\}$$

Probabilidad marginal

$X = \{0, 1, 2, 3\}$

$Y = \{0, 1, 2\}$

$$P_X(x) = \sum_{y \in R_Y} P_{XY}(xy)$$

$$P_Y(y) = \sum_{x \in R_X} P_{XY}(xy)$$

$Y \backslash X$	0	1	2	3	P_Y
0	0	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{3}{14}$
1	$\frac{1}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{4}{7}$
2	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{3}{40}$	0	$\frac{3}{14}$
P_X	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$	1

$$P_X(1) = \sum_{y \in R_Y} P_{XY}(1, y) = \frac{3}{7}$$

$$P(X+Y \leq 2) = P((1,0) \cup (0,1) \cup (1,1) \cup (2,0) \cup (0,2))$$

$$= P_{xy}(1,0) + P_{xy}(0,1) + P_{xy}(1,1) + P_{xy}(2,0) + P_{xy}(0,2)$$

$$= \frac{3}{70} + \frac{1}{35} + \frac{9}{35} + \frac{9}{70} + \frac{3}{70} = \frac{1}{2}$$

$Y \backslash X$	0	1	2	3	P_Y
0	0	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{1}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{4}{7}$
2	$\frac{3}{70}$	$\frac{9}{70}$	$\frac{3}{40}$	0	$\frac{3}{14}$
P_X	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$	1

6 mult.
nomial

repetir
N experimentos

$$P(X=1, Y=2) = \underbrace{\binom{4}{1} \binom{4-x}{y}}_{\text{Permutaciones}} \underbrace{\left(\frac{3}{8}\right)^x \left(\frac{2}{8}\right)^y \left(\frac{3}{8}\right)^{4-x-y}}_{\text{probabilidades}}$$

Laplace
Al azar

1

(x=1
y=2)

$$\#CF = \binom{4}{1} \underline{3} \binom{3}{2} \underline{2} \underline{2} \underline{3} = 432$$

$$\#CP = 8^4 = 4096$$

$$\frac{432}{4096} = \frac{27}{256}$$

2
con
probabilidades

(x=1
y=2)

$$\binom{4}{1} \left(\frac{3}{8}\right) \binom{3}{2} \left(\frac{2}{8}\right)^2 \binom{1}{1} \left(\frac{3}{8}\right) = \frac{27}{256}$$

multinomial

$$\binom{4}{1} \binom{3}{2} \binom{1}{1} = \frac{4!}{2!} = 12$$

las que
tienen mas de 1

Distribución multinomial: dado un experimento multinomial que consiste en n ensayos independientes, con una probabilidad p_k de obtener el resultado E_k para cada k , entonces la distribución de probabilidad de las variables aleatorias $X_1, \dots, X_k$ (que representan el número de ocurrencias de $E_1, \dots, E_k$) es:

$$f(x_1, \dots, x_k; p_1, \dots, p_k, n) = \binom{n}{x_1, \dots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k} \frac{n!}{x_1! x_2! x_3!}$$

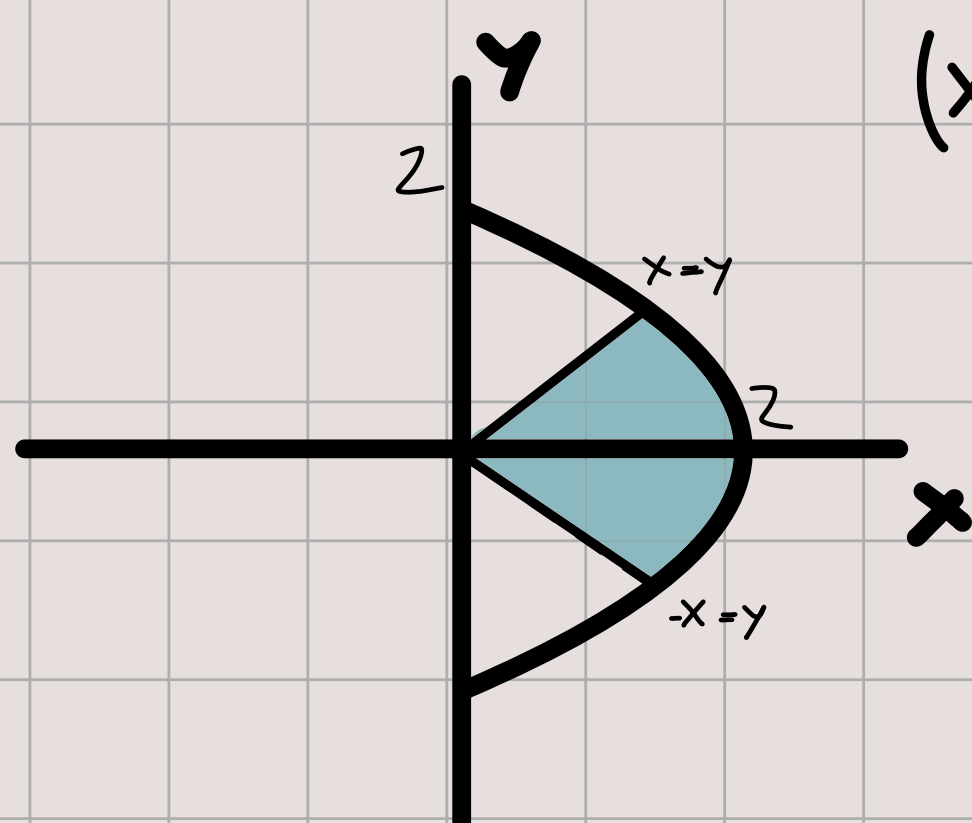
Ejemplo: un aeropuerto tiene 3 pistas. Las probabilidades de que cada una de las pistas sean utilizadas por un avión son $P_1 = \frac{2}{9}$, $P_2 = \frac{1}{16}$, $P_3 = \frac{11}{18}$. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 aviones que llegan al azar se distribuyan de la siguiente manera: 2, 1, 3? Resolvemos: $f(2, 1, 3; \frac{2}{9}, \frac{1}{16}, \frac{11}{18}, 6) = \binom{6}{2,1,3} \left(\frac{2}{9}\right)^2 \left(\frac{1}{16}\right)^1 \left(\frac{11}{18}\right)^3 = 0,1127$.

2.22 ● Sea (X, Y) un punto con distribución uniforme sobre el semicírculo $\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$.

(a) Calcular $P(|Y| < X)$.

(b) Hallar las densidades marginales de X y de Y .

(c) ¿ X e Y son variables aleatorias independientes?



$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0$$

$$x, y \sim U$$

$$\textcircled{a} \quad P(|Y| < X) = P(Y < X \cup Y > -X)$$

$$\stackrel{\text{me}}{=} P(Y < X) + P(Y > -X)$$

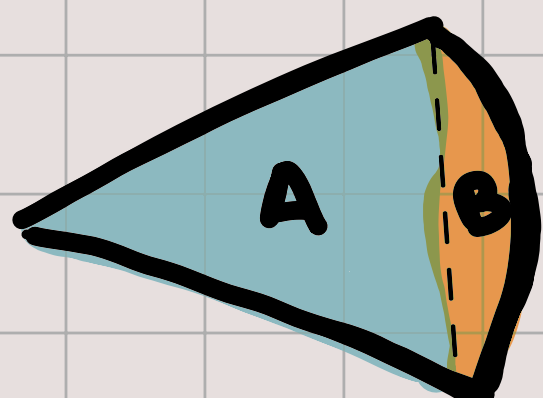
$$= P(-X < Y < X)$$

Area de $|Y| < X$ en Λ

$$\pi r^2 = \text{Area círculo}$$

$$\frac{\pi r^2}{2} = \pi 2 = \pi 2$$

$$(x, y) \sim U$$



$$f_{(x,y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}_{\{x^2 + y^2 \leq 4, x > 0\}}$$

$\Rightarrow$ paso a polares

$$x = R \cos(\varphi)$$

$$y = R \sin(\varphi)$$

$$J = R$$

$$\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$$

$$R \in [0, 2]$$

$$\Rightarrow \int_0^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} R \frac{1}{2\pi} d\varphi dR$$

$$= \frac{R^2}{2} \Big|_0^2 \frac{\pi}{4} \frac{1}{2\pi} = \frac{4}{4^2} = \frac{1}{2}$$

$\textcircled{b}$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(x,y) dy \quad \forall x \in \mathbb{R}_x$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} dy \mathbb{1}_{\{x^2 + y^2 \leq 4\}} \mathbb{1}_{\{x > 0\}}$$

despejando y

$$y \leq \pm \sqrt{4 - x^2} \Rightarrow -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$$

$$= \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{1}{2\pi} dy$$

$$= \frac{\sqrt{4-x^2}}{\pi} \mathbb{1}_{\{0 < x < 2\}}$$

$x \in \mathbb{R}_x$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}\{x^2 + y^2 \leq 4\} \mathbb{1}\{x > 0\} dx$$

despejo x

$$\mathbb{1}\{-\sqrt{4-y^2} < x < \sqrt{4-y^2}\}$$

$$= \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{2\pi} dx$$

$$= \frac{\sqrt{4-y^2}}{\pi} \mathbb{1}\{-2 < y < 2\}$$

hardodeo el rango

© X e Y son ind? $\rightarrow$ por grafico No!

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

$$\frac{1}{2\pi} \mathbb{1}\{ \} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{\pi} \frac{\sqrt{4-y^2}}{\pi} \mathbb{1}\{ \}$$

$$\frac{1}{2\pi} \neq \frac{\sqrt{4-x^2}}{\pi} \frac{\sqrt{4-y^2}}{\pi} \rightarrow \text{No nos ind!}$$

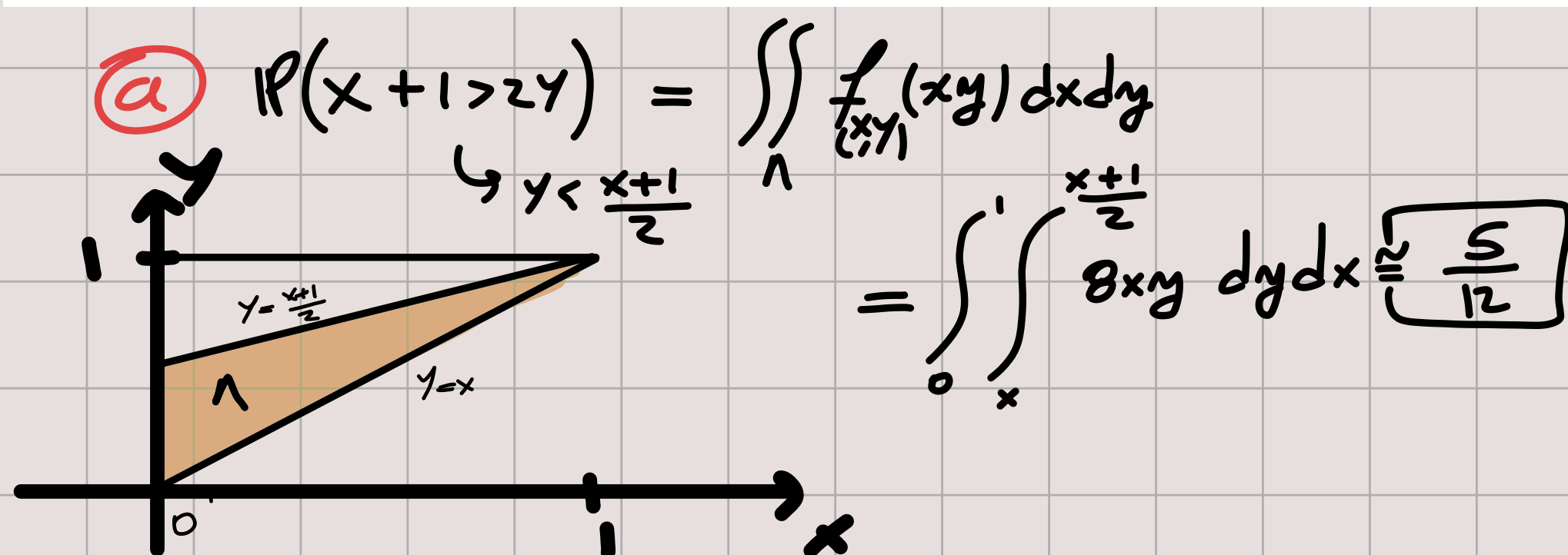
2.23 Sean X e Y dos variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = 8xy \mathbb{1}\{0 \leq x \leq y \leq 1\}.$$

(a) Calcular $P(X + 1 > 2Y)$.

(b) Hallar las densidades marginales de X y de Y .

(c) ¿ X e Y son variables aleatorias independientes?



© $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 8xy dy \mathbb{1}\{0 \leq x \leq y \leq 1\}$

$x \leq y \leq 1$

$$= \int_x^1 8xy dy = 8x \left. \frac{y^2}{2} \right|_x^1 = 8x \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} \right) = 4(x - x^3) \mathbb{1}\{0 \leq x \leq 1\}$$

numeros

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} 8xy dx \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq y \leq 1\}}$$

$\hookrightarrow 0 \leq x \leq y$

$$= \int_0^y 8xy dx = 8y \frac{x^2}{2} \Big|_0^y = 8 \frac{y^3}{2} = 4y^3 \mathbb{1}_{\{0 < y < 1\}}$$

← numeros

③ X e Y por grafico $\rightarrow$ No son ind.

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

$$8xy \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq y \leq 1\}} = 4(x-y^3) 4y^3 \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq y \leq 1\}}$$

$$8xy \neq 4(x-y^3) 4y^3 \rightarrow \text{No son ind.}$$

2.24 Sean X e Y dos variables aleatorias con densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{\pi\sqrt{3}} e^{-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)}, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) Hallar las densidades marginales de X y de Y .

(b) ¿ X e Y son variables aleatorias independientes?

① $f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{\pi\sqrt{3}} e^{-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)}, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{3}\pi} e^{-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)} dy = \boxed{\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}$$

→ $x \in \mathbb{R}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{3}\pi} e^{-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)} dx = \boxed{\frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}$$

→ $y \in \mathbb{R}$

② $f_X(x) f_Y(y) = f_{(X,Y)}(x,y)$

$$\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \neq \frac{1}{\pi\sqrt{3}} e^{-\frac{2}{3}(x^2 - xy + y^2)}$$

→ No son IND.

2.25 Una fábrica textil produce **rollos de tela** con dos tipos de **fallas: de tejido y de teñido**. En cada rollo, la cantidad de fallas de tejido tiene distribución Poisson de parámetro 2 y la cantidad de fallas de teñido tiene distribución Poisson de parámetro 4. **Ambas cantidades son independientes.**

- Calcular la probabilidad de que un rollo de tela no tenga fallas.
- Calcular la probabilidad de que un rollo de tela tenga exactamente una falla.
- Dado que un rollo de tela tiene exactamente una falla, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea una falla de tejido?

(a) $A = \text{"cant de fallas de tejido"}$
 $B = \text{"cant de fallas de teñido"}$

$$\left. \begin{array}{l} A \sim \text{Poi}(2) \\ B \sim \text{Poi}(4) \end{array} \right\} \begin{array}{l} f_A(x) = \frac{2^x e^{-2}}{x!}, x \in \mathbb{Z}_0 \\ f_B(y) = \frac{4^y e^{-4}}{y!}, y \in \mathbb{Z}_0 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{son ind} \\ IP(A=0 \cap B=0) = IP(A=0) IP(B=0) \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} IP(A=0) = f_A(0) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} = e^{-2} \\ IP(B=0) = f_B(0) = \frac{4^0 e^{-4}}{0!} = e^{-4} \end{array} \right\} IP(A=0 \cap B=0) = e^{-2} e^{-4} = \boxed{e^{-6}}$$

(b) $IP(\text{"tenga solo 1 falla"}) = IP(A+B=1) = IP((A=1 \cap B=0) \cup (A=0 \cap B=1))$

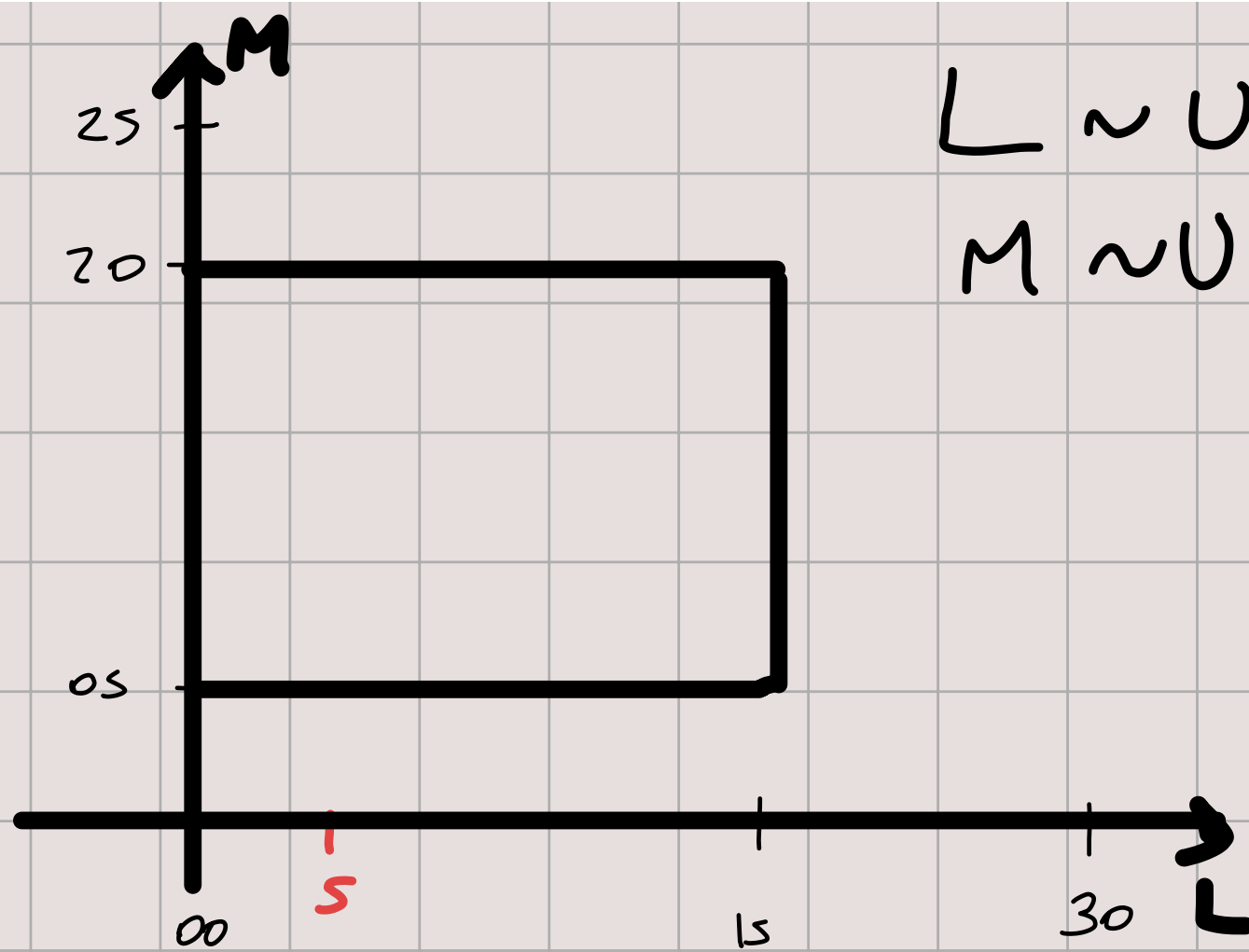
$$\begin{aligned} &= IP(A=1 \cap B=0) + IP(A=0 \cap B=1) \\ &\stackrel{\text{ind}}{=} IP(A=1) IP(B=0) + IP(A=0) IP(B=1) \\ &= 2e^{-2} \cdot e^{-4} + e^{-2} \cdot 4e^{-4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IP(A=1) &= f_A(1) = \frac{2^1 e^{-2}}{1!} = 2e^{-2} \\ IP(B=1) &= f_B(1) = \frac{4^1 e^{-4}}{1!} = 4e^{-4} \end{aligned}$$

$$= e^{-6} (2+4) = \boxed{6e^{-6}}$$

(c) $IP(A=1 \mid A+B=1) = \frac{IP(A=1 \cap A+B=1)}{IP(A+B=1)} = \frac{IP(A=1) IP(B=0)}{IP(A+B=1)} = \frac{2e^{-2} e^{-4}}{6e^{-6}} = \boxed{\frac{1}{3}}$

2.26 🎯 Lucas y Monk quedaron en encontrarse en el bar del CEI a las 18:00. El horario de llegada de Lucas, L , es uniforme entre las 18:00 y las 18:15. Lucas espera 15 min. a Monk y si no llega se va. El horario de llegada de Monk, M , es independiente del de Lucas y se distribuye uniformemente entre las 18:05 y 18:20. Monk es más impaciente que Lucas y espera como máximo 5 min. antes de irse. Calcular la probabilidad de que Lucas y Monk se encuentren.



$$L \sim U(0, 15)$$

$$M \sim U(5, 20)$$

lucas espera 15min
Monk espera 5min

$$f_L(x) = \frac{1}{15} \mathbb{1}_{\{0 < x < 15\}}$$

$$f_M(y) = \frac{1}{15} \mathbb{1}_{\{5 < y < 20\}}$$

Quedan estas relaciones

$$f_{xy}(x, y) = \frac{1}{15^2} \mathbb{1}_{\{0 < x < 15\}} \mathbb{1}_{\{5 < y < 20\}}$$

① Si lucas llega primero
Si monk llega primero



$$(5, 15) \cup (15, 20)$$

①

